Uždavinių lapas 20

Visame lape $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$k_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \quad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ Kilingo forma yra $\kappa(X,Y) = 4\,\mathrm{tr}(XY)$. Grupė G veikia pusplokštumą $\mathbb{H} = \{z : \mathrm{Im}\, z > 0\}$ pagal formulę

$$g \cdot z = (\alpha z + \beta)/(\gamma z + \delta),$$

kur $g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

Uždavinys 20.1 (Realioji forma $\mathfrak{su}(1,1)$). Tegul $J = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir

$$\mathfrak{su}(1,1) = \{X \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) : X^*J + JX = 0\}.$$

Pažymėkime

$$U_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{pmatrix}.$$

(a) Įrodykite, kad algebrą $\mathfrak{su}(1,1)$ sudaro matricos $\begin{pmatrix} ia & b \\ \bar{b} & -ia \end{pmatrix}$, kur $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{C}$. Įrodykite, kad ji yra algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ realioji forma.

(b) Apskaičiuokite formos κ Gramo matricą bazėje (U_1, U_2, U_3) ir jos signatūrą.

(c) Apskaičiuokite matricas cHc^{-1}, $c(E+F)c^{-1}$ ir $c(E-F)c^{-1}$. Iš to išveskite, kad atvaizdavimas $X \mapsto cXc^{-1}$ yra Lie algebrų izomorfizmas $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) \to \mathfrak{su}(1,1)$. Patikrinkite, kad tai suderinama su (b) dalimi.

Uždavinys 20.2 (Grupės $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ Ivasavos skaidinys). Tegul $K = \mathrm{SO}(n)$. Tegul A yra aibė įstrižaininių matricų, kurių įstrižainės elementai teigiami, o determinantas lygus 1. Tegul N yra aibė viršutinių trikampių matricų, kurių visi įstrižainės elementai lygūs 1. Kadangi n žymi matricų dydį, raide u žymėkime aibės N elementą. Tegul $\mathfrak{a}$ yra realiųjų nulinio pėdsako įstrižaininių matricų aibė.

(a) Pritaikę Gramo ir Šmito metodą matricos $g \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ stulpeliams, įrodykite, kad $g = kau$, kur $k \in K$, $a \in A$, $u \in N$.

(b) Įrodykite, kad $K \cap AN = \{I\}$. Iš to išveskite, kad (a) dalies skaidinys yra vienatinis.

(c) Imkime $H_0 = \mathrm{diag}(n-1, n-3, \ldots, 1-n) \in \mathfrak{a}$. Įrodykite, kad teigiamosios apribotosios šaknys yra $\lambda_{ij}(H) = h_i - h_j$, kai $i < j$, ir kad poalgebra $\mathfrak{n}$ yra griežtai viršutinių trikampių matricų erdvė. Įrodykite, kad $A = \exp\mathfrak{a}$ ir $N = \exp\mathfrak{n}$.

Uždavinys 20.3 (Konkretus Ivasavos skaidinio skaičiavimas). Tegul $g = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Raskite parametrus φ, t, x, kuriems $g = k_\varphi a_t n_x$, ir patikrinkite sandaugą.
(b) Tiesiogiai apskaičiuokite tašką $g \cdot i$.
(c) Raskite parametrus x, t ir matricą $k \in \mathrm{SO}(2)$, kuriems $g = n_x a_t k$. Atpažinkite matricą k.

Uždavinys 20.4 (Unipotentinio elemento poliarinis ir KAK skaidiniai). Tegul $g = n_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Naudokite tokį faktą. Jei matrica Y yra simetrinė, nulinio pėdsako, $Y^2 = s^2 I$ ir $s \geq 0$, tai

$$\exp Y = \cosh s \, I + \frac{\sinh s}{s} Y \qquad \left(\tfrac{\sinh s}{s} := 1, \text{ kai } s = 0\right).$$

(a) Apskaičiuokite matricą $Q = g^T g$. Įrodykite, kad matrica $P = (Q+I)/(2\sqrt{2})$ yra simetrinė ir teigiamai apibrėžta, o $\det P = 1$ ir $P^2 = Q$.
(b) Apskaičiuokite matricą $k = gP^{-1}$ ir įrodykite, kad $k = k_{-\pi/4}$.
(c) Raskite simetrinę nulinio pėdsako matricą X, kuriai $\exp X = P$.
(d) Įrodykite, kad $g = k_{\pi/8}\, a_t\, k_{-3\pi/8}$, kur $t = \log(1+\sqrt{2})$.

Uždavinys 20.5 (Pogrupio K orbitos viršutinėje pusplokštumoje). Tegul pogrupis $K = \mathrm{SO}(2)$ veikia pusplokštumą $\mathbb{H}$ kaip aukščiau.

(a) Kai $g \in G$ ir $z, w \in \mathbb{H}$, įrodykite, kad

$$g \cdot z - g \cdot w = \frac{z - w}{(\gamma z + \delta)(\gamma w + \delta)}.$$

(b) Iš to išveskite, kad funkcija $\Phi(z) = |z - i|^2 / \operatorname{Im} z$ yra K-invariantinė.
(c) Kai $t \geq 0$, įrodykite, kad orbita $K \cdot (ie^{2t})$ yra apskritimas, kurio centras yra $i \cosh 2t$, o spindulys lygus $\sinh 2t$. Galite naudotis paskaitos faktu, kad kiekvienas taškas $z \in \mathbb{H}$ lygus $k \cdot (ie^{2s})$ kuriems nors $k \in K$ ir $s \geq 0$.
(d) Įrodykite, kad elementų $g \in G$, trivialiai veikiančių pusplokštumą $\mathbb{H}$, aibė yra $\{\pm I\}$.

Uždavinys 20.6 (Neprivalomas papildymas: afininė grupė ir invariantinis plotas). Imkime 16-osios paskaitos afininę grupę. Jos elementai yra poros (y, b), kur $y > 0$ ir $b \in \mathbb{R}$, o daugyba apibrėžiama formule

$$(y, b)(y', b') = (yy', b + yb').$$

Jos kairysis Haro matas yra $dy\, db / y^2$.

(a) Įrodykite, kad atvaizdavimas $\Psi(n_x a_t) = (e^{2t}, x)$ yra izomorfizmas iš grupės $NA = \{n_x a_t\}$ į afininę grupę.
(b) Įrodykite, kad atvaizdavimas $n_x a_t \mapsto n_x a_t \cdot i$ kairiuosius postūmius grupėje NA perveda į veikimą pusplokštumoje $\mathbb{H}$. Iš to išveskite, kad matas $dx\, dy / y^2$ pusplokštumoje $\mathbb{H}$ yra NA-invariantinis.

(c) Tiesiogiai įrodykite, kad matas $dx\,dy/y^2$ yra invariantinis visos grupės G atžvilgiu. Pasinaudokite tuo, kad holomorfinio atvaizdavimo $w(z)$ realusis Jakobio determinantas yra $|w'(z)|^2$.